Clase 1, Parte 1: Preparación del Entorno

Duración Estimada: 60 minutos

¡Hola a todos! En esta primera parte de la clase, vamos a dejar nuestro entorno de desarrollo listo para todo el cuatrimestre. La clave de esta etapa es la replicabilidad: un entorno de trabajo que funcione de la misma manera en todas sus computadoras.

1.1 Instalación y Configuración Inicial (30 minutos)

Objetivo: Instalar el editor de código y el lenguaje de programación que utilizaremos.

Paso 1: Instalar Python

1. Abran su navegador web y diríjanse a la página oficial de Python: https://www.python.org/downloads/.
2. Descarguen la versión más reciente de Python 3.9 o superior.
3. Ejecuten el instalador. Es muy importante que, durante la instalación, marquen la casilla que dice "Add Python to PATH" para que puedan usar Python desde la terminal sin problemas.
4. Para verificar que la instalación fue exitosa, abran una terminal (CMD en Windows, Terminal en macOS/Linux) y ejecuten el comando python --version. Deberían ver la versión que acaban de instalar.

Paso 2: Instalar Visual Studio Code (VS Code)

1. Vayan a la página de descarga de VS Code: https://code.visualstudio.com/.
2. Descarguen e instalen la versión correspondiente a su sistema operativo.
3. Una vez instalado, abran VS Code.

Paso 3: Instalar Extensiones Esenciales

En VS Code, busquen el icono de "Extensiones" en la barra lateral izquierda (parece un cuadrado). En el cuadro de búsqueda, escriban los siguientes nombres e instalen cada extensión:

- *Python (de Microsoft)*: Proporciona un soporte completo para Python.
- *Pylance*: Mejora el autocompletado y la verificación de tipos de datos.
- *GitLens*: Una herramienta indispensable para ver el historial de cambios en Git.
- *REST Client*: Nos permitirá hacer peticiones a APIs directamente desde el editor.

1.2 El Entorno Virtual (venv) (30 minutos)

Objetivo: Crear un espacio de trabajo aislado para nuestro proyecto.

Paso 1: Crear la Carpeta del Proyecto

1. Abran VS Code.

2. Abran una nueva ventana de terminal (menú Terminal > New Terminal).
3. En la terminal, ejecuten mkdir python_backend_tpi.
4. Naveguen a esa carpeta con cd python_backend_tpi.

Paso 2: Crear el Entorno Virtual

En la terminal, ejecuten el siguiente comando:

python -m venv .venv

Este comando le dice a Python que cree un entorno virtual en una carpeta llamada .venv. El nombre *venv* es una convención, pero pueden usar cualquier otro nombre.

Paso 3: Activar el Entorno Virtual

- **Para Windows (CMD):** .\.venv\Scripts\activate
- **Para macOS/Linux:** source ./.venv/bin/activate

Verifiquen que el entorno está activo: verán (.venv) al inicio de la línea de comandos de su terminal. Esto significa que cualquier librería que instalen a partir de ahora solo estará disponible en este proyecto.

¡Excelente trabajo! Con esto, hemos completado la primera parte. Ahora tenemos nuestro entorno de desarrollo listo para empezar a codificar.